李佳华, 张亚莉, 胡玉龙, 朱朝晖, 宋森, 包新康. 2026. 六盘山地区林麝适宜栖息地分析. 生态学杂志, **45**(4): 1300-1307.
Li JH, Zhang YL, Hu YL, Zhu CH, Song S, Bao XK. 2026. Analysis of suitable habitat for forest musk deer (*Moschus berezovskii*) in the Liupan Mountain region. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(4): 1300-1307.

六盘山地区林麝适宜栖息地分析

李佳华[1] 张亚莉[2] 胡玉龙[2] 朱朝晖[2] 宋 森[1] 包新康[1*]
([1]兰州大学生命科学学院, 甘肃省环境生物监测与修复重点实验室, 兰州 730000; [2]甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管护中心, 甘肃平凉 744000)

摘 要 适宜栖息地评价对野生动物保护及生态恢复和管理具有重要意义。目前物种分布模型已广泛应用于不同地区不同的濒危珍稀物种的适宜栖息地预测与关键因子分析中。为深入了解六盘山地区林麝(*Moschus berezovskii*)的栖息地状况,本研究分别于2017—2019年在六盘山国家级自然保护区和2023—2024年在甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区利用红外相机陷阱技术采集林麝的分布数据,使用MaxEnt模型和GIS技术对六盘山地区林麝的适宜栖息地分布进行分析。结果表明:六盘山地区林麝适宜栖息地大部分(66.34%)在两个国家级自然保护区内,其中六盘山国家级自然保护区有222.33 km^2,占保护区面积的32.65%;甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区有76.43 km^2,占保护区面积的46.94%。植被类型是影响六盘山地区林麝栖息地的最主要环境因子,贡献率为51.7%;温度、降水以及人为干扰也在一定程度上影响了林麝栖息地的适宜性。本研究评估了六盘山地区林麝的适宜栖息地分布状况及主要影响因子,为该区域林麝及其生态环境的保护提供了科学依据。

关键词 林麝; MaxEnt模型; 适宜栖息地; 六盘山地区

Analysis of suitable habitat for forest musk deer (*Moschus berezovskii*) in the Liupan Mountain region.

LI Jiahua[1], ZHANG Yali[2], HU Yulong[2], ZHU Chaohui[2], SONG Sen[1], BAO Xinkang[1*] ([1]*School of Life Science, Lanzhou University, Gansu Key Laboratory of Biomonitoring and Bioremediation for Environmental Pollution, Lanzhou* 730000, *China*; [2]*Taitong-Kongtong Mountain National Nature Reserve Management Center, Pingliang* 744000, *Gansu, China*).

Abstract: The assessment of suitable habitats is crucial for wildlife conservation, ecological restoration, and effective management. Species distribution models have been extensively utilized to predict suitable habitats and to analyze the key determinants influencing the distribution of endangered and rare species across diverse regions. To comprehensively understand the suitable area of forest musk deer (*Moschus berezovskii*), we collected presence data using infrared camera traps in the Liupan Mountain National Nature Reserve (2017-2019) and the Gansu Taitong-Kongtong Mountain National Nature Reserve (2023-2024). The MaxEnt model was used to predict the suitable distribution area. The results showed that majority (66.34%) of the suitable habitats were concentrated within two national nature reserves. The Liupan Mountain National Nature Reserve covered an area of 222.33 km^2, accounting for 32.65% of the reserve area, while the Gansu Taitong-Kongtong Mountain National Nature Reserve covered an area of 76.43 km^2, accounting for 46.94% of the reserve area. Vegetation type was the most important factor influencing the habitat suitability of forest musk deer in the Liupan Mountain region, with a contribution of 51.7%. Additionally, temperature, precipitation, and human disturbance affected habitat suitability to varying degrees. By evaluating the distribution of suitable habitats and identifying the key environmental determinants, this study provides a scientific foundation for the conservation of forest musk deer and their ecological environment in the Liupan Mountain region.

Keywords: forest musk deer; MaxEnt model; suitable habitat; Liupan Mountain region

甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区2023年中央财政项目(GKBH2023-022)资助。
收稿日期: 2025-04-24 接受日期: 2025-12-30
*通信作者 E-mail: baoxk@lzu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

栖息地为动物提供食物、水源以及隐蔽场所等生存必需的资源条件,了解野生动物栖息地偏好能帮助人们去保护和恢复其栖息地(Morrison *et al.*,1992)。自21世纪以来,基于全球定位系统(GPS)、遥感(RS)和地理信息系统(GIS)等技术测算野生动物栖息地适宜性的研究越来越广泛(Aini *et al.*,2015;Kumar *et al.*,2023;Craft *et al.*,2025)。在栖息地评价方面,应用最多且最流行的物种分布模型之一是最大熵(MaxEnt)模型,该模型使用物种存在的数据来推断物种分布、栖息地使用和环境偏好等(Phillips *et al.*,2006),在模拟物种适宜地理分布方面有一定优势,包括在数据集不完整的情况下表现良好、模型运行时间短、操作简便,对样本量要求小以及模拟精度高等特点(Shi *et al.*,2023)。近两年用于濒危珍稀物种的栖息地预测与分析的研究越来越多,比如白唇鹿(*Cervus albirostris*)、大熊猫(*Ailuropoda melanoleuca*)、黄喉貂(*Martes flavigula*)和豹猫(*Prionailurus bengalensis*)、中华斑羚(*Naemorhedus griseus*)和中华鬣羚(*Capricornis milneedwardsii*)、华北豹(*Panthera pardus japonensis*)、小麂(*Muntiacus reevesi*)等(唐中海等,2022;Feng *et al.*,2024;Jeong *et al.*,2024;Qiu *et al.*,2024;Liu *et al.*,2025;Yang *et al.*,2025)。

有蹄类动物在森林生态系统发挥着重要的功能作用,不仅是森林中主要的植食性动物,更是食肉动物的重要食物来源,对于维持区域生物多样性和生态系统稳定性具有重要意义(冯彬等,2022)。林麝(*Moschus berezovskii*)作为一种典型的森林有蹄类动物,是麝科动物中体型最小的一种,主要分布于中国中部和南部的四川、云南、陕西、甘肃等地,栖息于海拔2000~3800 m的针叶或阔叶及针阔混交林中(Smith等,2009),其种群数量在许多地区已急剧减少,甚至面临灭绝(杨春宝等,2026),被列为国家一级重点保护动物。国内对林麝栖息地的研究起始于20世纪80年代,初期使用传统野生动物调查方法对林麝的栖息地进行了一些描述(陈钧,1987;王会志等,1988;魏辅文等,1995),后来应用样方调查法分析了一些地区林麝的生境选择(郭建等,2001;胡忠军等,2006;姜海瑞等,2008;杨萃等,2011)。随着技术手段的进步,MaxEnt模型也应用在林麝的栖息地研究中。刘紫荆(2022)和赵金鹏等(2023)基于MaxEnt模型对林麝在中国的潜在适宜栖息地进行了整体预测;还有其他学者利用MaxEnt模型对四川、重庆、陕西、湖南分布的林麝进行了适宜栖息地评价与分析(查穆哈,2019;高心宇,2023;刘正才等,2023;刘晴等,2024;Liu *et al.*,2024;王安等,2024)。不同地区的气候和地理条件存在显著差异,这直接影响林麝的生存状况和栖息地需求。目前不同地区的研究对林麝栖息地的关键环境因子分析的结果也各不相同,体现了在不同地区分析林麝适宜栖息地的必要性,有助于了解物种在不同区域对环境因子的不同需求,为制定针对性的保护措施提供科学依据。

六盘山是位于中国西北部的关键生态区域,跨越宁夏、甘肃和陕西3省,呈南北向狭长延伸的山系特征。六盘山脉由两列近于平行的山地组成,西列是六盘山的主体,东列为小关山(张立汉,2005)。在六盘山系及其支脉先后建立了2个国家级自然保护区,位于六盘山西列山脉的六盘山国家级自然保护区(以下简称"六盘山保护区")和东列山脉南部的甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区(以下简称"崆峒山保护区"),涵盖了六盘山地区生物多样性最为丰富的区域。本研究团队近些年在两个保护区内开展红外相机监测,发现林麝在六盘山有较多的分布。本研究应用MaxEnt模型和GIS技术,对林麝在其分布区最西北端六盘山地区的适宜栖息地进行评估,分析探讨影响六盘山地区林麝栖息地的关键因子,也为这种濒危珍稀有蹄类动物的保护和管理提供科学依据。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区概况

研究范围(图1)涉及整个六盘山及其支脉。其中六盘山保护区位置为106°09′E—106°30′E,35°15′N—35°41′N,保护区总面积为681 km^2;崆峒山保护区位置为106°26′E—106°37′E,35°25′N—35°34′N,保护区总面积为162.83 km^2。

六盘山保护区具有大陆性和海洋季风边缘气候特点,年平均气温5.8 ℃,年降水量为676 mm,年相对湿度为60%~70%。水资源丰富。植被类型包括针阔混交林、温带落叶阔叶林、山地灌丛草原、亚高山草甸等7种类型(刘学琴等,2020);森林覆盖率达70%以上。动植物资源丰富,包括高等植物700余种,有华山松(*Pinus armandii*)、油松(*Pinus tabuliformis*)、白桦(*Betula platyphylla*)和山杨(*Populus davidiana*)等主要树种;以及陆生脊椎动物270余种,包括华北豹、中华斑羚、中华鬣羚和马鹿(*Cervus elaphus*)等珍稀野生动物(曾锦源等,2022)。

中国知网 https://www.cnki.net

崆峒山保护区属温带半湿润大陆性季风气候，年均气温为 8.6 ℃，年降水量为 511 mm，冬春寒冷干燥，夏秋温热湿润。森林覆盖率达 65.9%，植被类型丰富，主要植被类型为针叶林、阔叶林和灌丛，包括华山松、油松、辽东栎（*Quercus wutaishanica*）和沙棘（*Hippophae rhamnoides*）等；陆生脊椎动物有 194 种，包括中华斑羚、中华鬣羚和毛冠鹿（*Elaphodus cephalophus*）等珍稀野生动物（马东辉等，2020）。

1.2 研究方法

1.2.1 物种分布数据的获取与筛选 于 2017—2019 年在六盘山保护区以及 2023—2024 年在崆峒山保护区采用红外相机陷阱法开展野生动物观测，六盘山保护区获得林麝分布位点 18 个，崆峒山保护区获得林麝分布位点 16 个，共获得林麝的分布位点 34 个。为避免数据点间的空间自相关导致的模型过拟合，根据林麝的家域面积为 0.3 km^2 为依据（杨奇森等，1989），在 ArcGIS 中通过缓冲区半径分析方法，设置以物种位点为圆心的 300 m 半径的缓冲区，当有多个物种位点在同一缓冲区时，随机保留一个位点。最终在该研究区域共获得 32 个有效数据位点（图 1）。

1.2.2 环境数据的获取与筛选 参照林麝栖息地偏好的相关研究结果（刘紫荆，2022；王安等，2024），选取包括气候、地形、植被、土地利用和其他共五类 28 个环境因子作为林麝适宜栖息地的潜在影响因子：

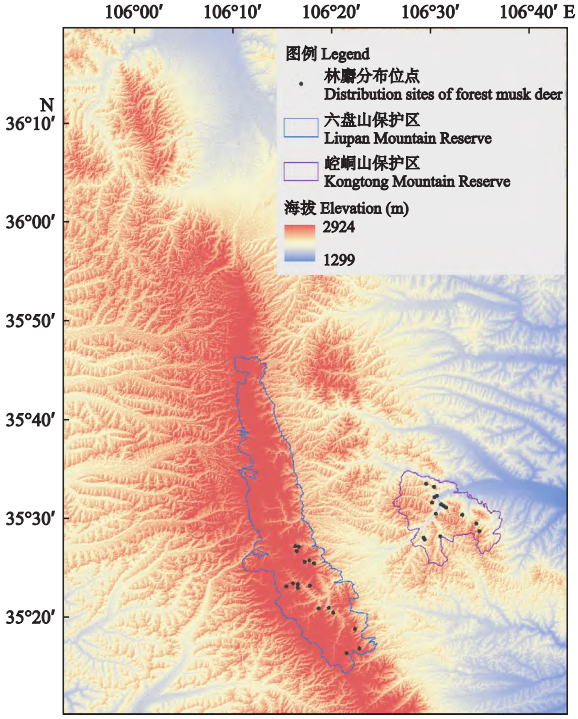


图 1 六盘山区域范围与国家级自然保护区位置图
Fig.1 Location of Liupan Mountain and National Nature Reserves

（1）气候因子：来源于 WorldClim 数据库（https://worldclim.org）的 19 个当前时期的生物气候因子数据（分辨率 1 km×1 km）。

（2）地形因子：包括海拔（Elevation）、坡度（Slope）和坡向（Aspect），由地理空间数据云（https://www.gscloud.cn/）下载 ASTER GDEMV3 30 m 分辨率的高程数据，坡度和坡向由高程数据通过 ArcGIS 10.8 分析计算。

（3）植被因子：包括植被类型（Veg）来源于资源环境科学数据平台（https://www.resdc.cn/），以及归一化植被指数（NDVI）来源于数字地球开放平台（https://open.geovisearth.com/）。

（4）土地利用类型（Landuse）：来源于资源环境科学数据平台（https://www.resdc.cn/）。

（5）其他：由全国地理信息资源目录服务系统（https://www.webmap.cn/main.do? method = index）下载居民点、道路和水源的矢量数据，再通过 ArcGIS 10.8 计算欧氏距离得出距居民点距离（Dplaces）、距道路距离（Droads）和距水源距离（Dwater）。

通过 ArcGIS 10.8 统一所有环境因子，图层的坐标系为 GCS_WGS_1984，并且以高程为模板采用三次卷积插值法重采样为 30 m 分辨率（Wang *et al.*，2024），最终将环境因子转为 MaxEnt 模型要求的 ASCII 格式。为避免模型预测的过拟合，对这 28 个环境因子进行筛选。首先用 28 个环境因子进行第一次的 MaxEnt 建模，得到所有环境因子的贡献率（表 1），之后使用 ENMTools 1.4.4 对所有环境因子进行相关性分析。由于植被类型和土地利用类型为分类变量，没有实际意义，因此不参与相关性分析。根据环境因子的贡献率，首先选出贡献率大于 0 的环境因子，再结合对环境因子进行相关性分析得到的相关系数 r，若是两个环境因子的 $|r| \geq 0.8$，保留贡献率更大的环境因子，最终筛选出 11 个环境因子进行最终的模型预测（表 1）。

1.2.3 MaxEnt 模型构建 利用 MaxEnt 3.4.4 软件构建林麝的适宜栖息地分布模型。将筛选后的物种分布位点和环境因子导入软件。随机选取 75% 的林麝分布点作为模型训练集（training data），剩余 25% 作为测试集（test data），勾选“Random seed”，采用自举法（Bootstrap）将模型重复运行 10 次，其余参数设置为默认（Liu *et al.*，2024）。采用 Jackknife 刀切法评估各环境因子的相对重要性，生成环境因子

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 参与首次建模的 28 个环境因子及贡献率
Table 1 The 28 environmental factors involved in the first modeling and their contribution rates

代码 Code	环境因子 Environmental factors	贡献率 Contribution rate (%)
Veg *	植被类型 *	54.8
Landuse *	土地利用类型 *	12.7
Bio3 *	等温性 *	6.8
Bio15 *	降水量季节性变异系数 *	5.7
Bio6 *	最冷月份最低温度 *	4.8
Droads *	距道路距离 *	4.7
Slope *	坡度 *	3.8
Aspect *	坡向 *	2.4
Bio12	年降水量	1.3
Bio11	最冷季度平均温度	0.9
Dplaces *	距居民点距离 *	0.6
Bio7	气温年较差	0.5
Elevation *	海拔 *	0.3
Bio4 *	气温季节性变异系数 *	0.3
Bio16	最湿季度降水量	0.1
Bio9	最干季度平均温度	0.1
Dwater	距水源距离	0
Bio17	最干季度降水量	0
Bio2	平均日温差	0
NDVI	归一化植被指数	0
Bio14	最干月份降水量	0
Bio13	最湿月份降水量	0
Bio5	最热月份最高温度	0
Bio19	最冷季度降水量	0
Bio18	最热季度降水量	0
Bio10	最热季度平均温度	0
Bio1	年平均气温	0
Bio8	最湿季度平均温度	0

注:加 * 的为筛选后的最终环境因子。
Note: The * factors are the final environmental factors after screening.

响应曲线表示林麝对环境因子的反应,即确定每个环境因子对林麝出现概率的影响。输出结果设置为 Cloglog 格式,并使用 10 次模拟结果的平均值为最终预测结果(Wang *et al.*,2024)。

采用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve, ROC 曲线)下的面积(area under curve, AUC)值(林宏东等,2024)和真实技巧统计指数(true skill statistic, TSS)(Allouche *et al.*,2006)对模型构建结果的准确性进行综合评估。AUC 取值范围为 0~1,其中 AUC<0.7 表示模型性能较差,0.7~0.9 表示模型性能中等,>0.9 表示模型性能优秀;TSS 取值范围为-1~1,1 表示完全一致,0 或更小的值表示性能不比随机好,其中 TSS>0.85 表示模型性能优秀。

1.2.4 适生等级划分 基于最大训练灵敏度加特异性阈值(maximum training sensitivity plus specificity, MTSS)为 0.162 划分为适宜、不适宜 2 个等级(Wang *et al.*,2024),大于 0.162 为适宜栖息地,其他为不适宜栖息地。将最终预测结果导入 ArcGIS 10.8 中进行重分类,最终得到林麝的适宜栖息地分布图,将二值化后的图层投影改为等面积投影,使用像元面积乘以像元数计算适宜与不适宜栖息地的面积。

2 结果与分析

2.1 模型预测结果评估

根据 MaxEnt 模型 10 次运算结果得到的 AUC 值为 0.993±0.002,TSS 值为 0.862±0.046,综合得出 MaxEnt 模型的预测结果达到优秀水平,能够准确地预测林麝在六盘山地区的适宜栖息地分布。

2.2 六盘山林麝适宜栖息地分布

六盘山地区林麝的适宜栖息地主要分布在六盘山保护区和崆峒山保护区及其周边(图 2)。六盘山保护区总面积为 681 km^2,其中林麝的适宜栖息地面积为 222.33 km^2,占保护区总面积的 32.65%。崆峒山保护区总面积为 162.83 km^2,其中林麝的适宜栖息地面积为 76.43 km^2,占保护区总面积的 46.94%。在研究区域,林麝的适宜栖息地总面积为 450.36 km^2。除六盘山和崆峒山保护区外,还有 33.66%(151.60 km^2)的适宜栖息地在六盘山的其他区域,主要分布在六盘山保护区南部边界外的关山林管局马峡林场西北区域以及华亭市东峡林场东北区域。

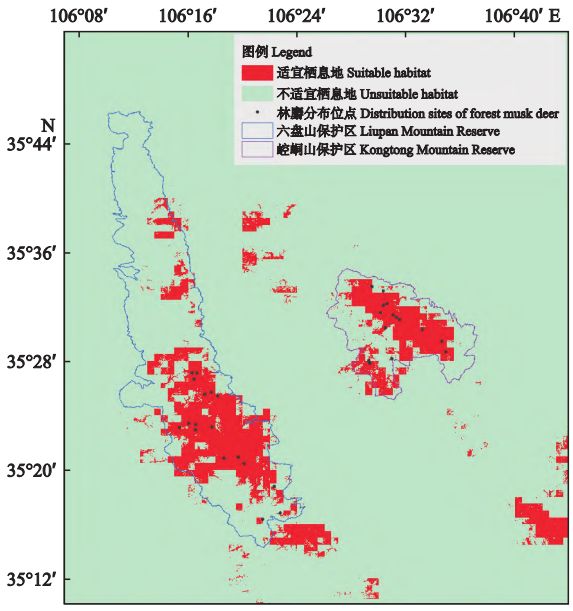


图 2 六盘山地区林麝的适宜栖息地分布
Fig.2 Distribution of suitable habitats for forest musk deer in Liupan Mountain region

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 影响六盘山林麝的环境因子重要性

根据刀切法得到 11 个环境因子对六盘山林麝分布的潜在影响(图 3)。11 个环境因子的贡献率及重要性见表 2。贡献率最大的环境因子为植被类型 Veg(51.7%),此外,土地利用类型 Landuse、等温性 Bio3、降水量季节性变异系数 Bio15、最冷月份最低温度 Bio6 以及距道路距离 Droads 也起到了重要作用,六者的累积贡献率达 93%;其余环境因子的贡献率均小于 5%。

2.4 重要环境因子响应曲线

根据环境因子响应曲线可以看出(图 4),植被类型为阔叶林时林麝的出现概率最高,达 0.84,其他 6 种植被类型对应的林麝出现概率值均小于 0.05;土地利用类型为林地时林麝的出现概率最高,达 0.91,其他 5 种土地利用类型对应的林麝出现概率的值均小于 0.15;等温性在 27.0%~29.0%时林麝的出现概率最高,之后随着等温性值的升高而下降;降水量季节性变异系数为82.9%和最冷月份最低温度达-11.0 ℃时,林麝的出现概率最高;且随着距道路距离越远,林麝的出现概率越高,当距道路距离达 6000 m 时林麝的出现概率达到峰值。

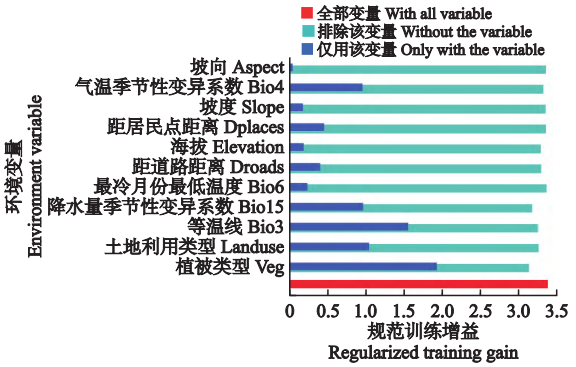


图 3 刀切法检验各环境变量的重要性

Fig.3 Importance of environmental variables evaluated by Jackknife testing

表 2 影响林麝分布的环境因子的贡献率及重要性

Table 2 Contribution rate and importance of environmental factors influencing the distribution of forest musk deer

环境因子 Environmental factors	贡献率 Contribution rate (%)	重要性 Importance (%)
植被类型 Veg	51.7	9
土地利用类型 Landuse	15.5	1.1
等温性 Bio3	8	30.8
降水量季节性变异系数 Bio15	6.1	8.4
最冷月份最低温度 Bio6	6	1.1
距道路距离 Droads	5.7	3
海拔 Elevation	3.4	11.6
距居民点距离 Dplaces	1.3	1
坡度 Slope	0.8	0.5
气温季节性变异系数 Bio4	0.8	33.3
坡向 Aspect	0.6	0.3

3 讨 论

六盘山是林麝国内分布区的最西北边缘,该区域存在较大的林麝适宜栖息地。在六盘山范围内,林麝的适宜栖息地主要分布在六盘山保护区和崆峒山保护区内,占研究区域内适宜栖息地总面积的 66.34%。这些国家级自然保护区的生态环境良好,能够为林麝提供丰富的食物来源以及庇护场所;且保护区内严格的管理制度限制了人类活动的干扰,为林麝提供了一个较为安全、安静的栖息环境。林麝性情胆怯、领域性强、孤居(姜海瑞等,2012),且它们善于跳跃和攀岩(王香亭,1991),这些生活习性使林麝更倾向于选择环境复杂、人类难以到达的区域栖息,而保护区内的自然环境符合林麝的需求。

六盘山保护区和崆峒山保护区林麝适宜栖息地分布既有相同点也有不同点。相同之处在于,两个保护区都处于山地,地形复杂利于林麝隐蔽;植被以森林为主,多层结构提供丰富食物与栖息环境;均有稳定水源,满足其饮水需求并带来丰富生物资源。以上优势条件使六盘山林麝首选栖息在这两个保护区中。不同点主要体现在,六盘山保护区海拔较高(2000~2600 m),植被以针叶林和针阔混交林为主,人类活动干扰少;崆峒山保护区海拔较低(1200~2234 m),植被以阔叶林和灌丛为主,因距人类聚居区近,人类活动频繁。这些差异使林麝在崆峒山保护区分布时选择避开低海拔人类干扰高的区域,以寻找更安全的栖息场所和充足的食物来源,维持种群的生存与繁衍。

在六盘山保护区和崆峒山保护区外,研究区域内还有 33.66%的林麝适宜栖息地在六盘山的其他区域,主要分布在六盘山保护区南部边界外的关山林管局马峡林场西北区域以及华亭市东峡林场东北区域。林场内的人类活动强度较低,能够为林麝提供相对安全的栖息生境;林地自然环境良好,能够满足林麝充足的食物资源以及较好的隐蔽条件的需求。

响应曲线分析显示(图 4),阔叶林生境林麝出现概率达到峰值,印证其作为典型林栖物种的生态习性(Feng *et al.*,2023)。与以往研究对比发现,不同区域影响林麝分布的关键环境因子存在显著差异:全国尺度主要受降水量和平均温度控制(刘紫荆,

中国知网 https://www.cnki.net

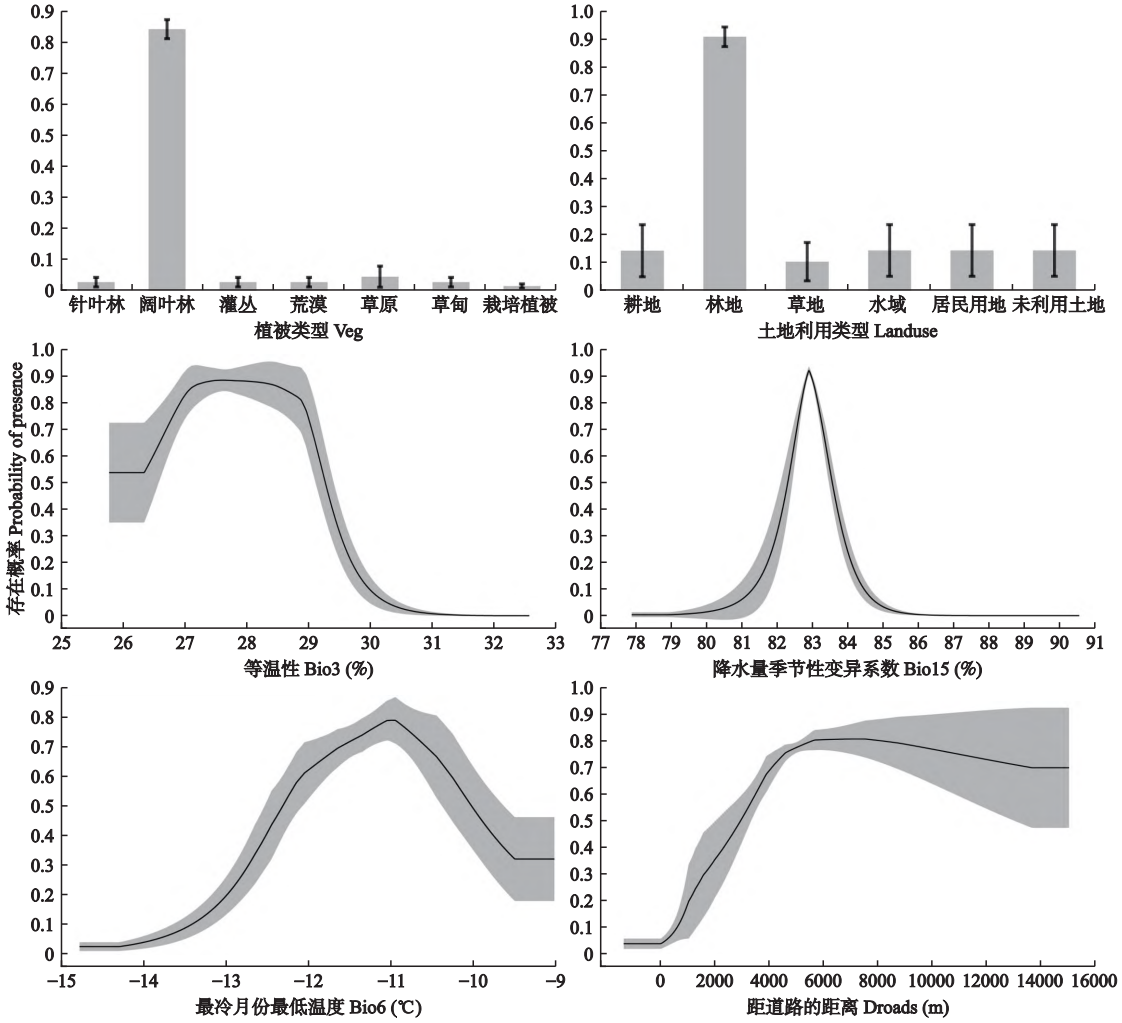


图 4 六盘山林麝适宜栖息地重要环境因子响应曲线

Fig.4 Response curves of important environmental factors in suitable habitats of forest musk deer in Liupan Mountain

注:植被类型和土地利用类型响应曲线的误差棒以及其他 4 个环境因子响应曲线的阴影部分表示均值±标准差,反映了预测结果的不确定性范围,阴影宽度越窄表明该环境下林麝出现概率的预测稳定性越高。

Note: The error bars for vegetation type and land use type, along with the shaded areas of the response curves for the other four environmental factors, represent the mean ± standard deviation. This reflects the range of uncertainty in the prediction results, with narrower shaded widths indicating higher predictive stability for the probability of forest musk deer occurrence under those environmental conditions.

2022;赵金鹏等,2023),局部区域如重庆、秦巴山区及唐家河自然保护区以海拔为主导因子(查穆哈,2019;高心宇,2023;Liu *et al.*,2024),卧龙自然保护区则对年温差和降水量季节性变异系数更为敏感(刘正才等,2023),而湖南省栖息地适宜性主要受最冷季水热条件影响(王安等,2024)。本研究表明,位于该物种分布西北边缘的六盘山地区,其栖息地选择机制以植被类型为核心,并受地表特征、温度变异和降水以及人为干扰等因子协同作用,这反映了林麝对环境异质性的适应性分化及其栖息地需求的区域特异性。

纬度的差异导致最适植被类型和生境条件的变化,林麝会选择不同的植被类型以提高对环境的适应(刘紫荆,2022)。如广西的林麝主要在常绿阔叶林以及有藤本植物和灌木丛的地区活动(向长兴,1974);陕西凤县的林麝偏好栖息在落叶阔叶林(姜海瑞等,2008);浙江九龙山自然保护区的林麝主要栖息在灌丛盖度较高、隐蔽性好、郁闭度高的针阔混交林(张冬冬等,2018);美姑大风顶自然保护区的林麝主要偏好在针叶林栖息(杨萃等,2011);重庆金佛山自然保护区的林麝喜欢栖息在针阔混交林和常绿阔叶林(刘晴等,2024)。六盘山地区两个国家级保护区中阔叶林这一植被类型的分布面积最大(戴君虎等,2013),该区域的林麝明显偏好阔叶林生境,这与该地区阔叶林是主要林地植被类型有关;且阔叶林植被种类丰富,能够为林麝提供充足的食

中国知网 https://www.cnki.net

物资源,如木本植物枝条和嫩叶(Wang *et al.*, 2015)。在六盘山地区,阔叶林往往相较于针叶林保存更为完好,为林麝提供了更为安全和隐蔽的栖息环境。六盘山林地植被垂直带谱的连续性(王占印等,2011)能够为林麝提供全年食物供应,以满足不同时期的营养需求,降低了迁徙的能耗与捕食风险,使林麝能够更稳定地栖息在六盘山。

食物、水源和隐蔽条件是决定野生动物栖息地选择的三大要素(蒋志刚,2004)。等温性、降水量季节性变异系数以及最冷月份最低温度对六盘山林麝的栖息地选择存在一定的影响,三者通过直接影响林麝栖息地的气候稳定性、水资源条件和最低气温,进而影响林麝栖息地的适宜地表植被群落,以满足林麝的食物和隐蔽条件的基本需求,王安等(2024)在湖南省林麝的生境适宜性分析中也印证了这一点。林麝喜温凉湿润的气候(陈钧,1987),适宜的水热条件为林麝提供舒适的气候环境和基本水源,满足其生存需求,对林麝适宜栖息地的选择影响较大。六盘山林麝选择在距离道路越远的地方栖息,在距道路距离6000 m时林麝的出现概率趋于最大且逐渐保持稳定,说明道路等人为干扰对林麝影响很大,也正符合林麝胆怯、机警的特性。

基于本研究结果,提出以下建议:①针对六盘山林麝依赖的阔叶林生态系统,通过卫星遥感与地面巡护相结合的方式,实时监测阔叶林完整性,并在碎片化林地间建设生态廊道,保障种群基因交流与迁徙通道畅通。②林麝选择远离道路的地方栖息,应进一步减少人为干扰,调整道路规划,避开林麝高频活动区域。③保护区之外还有一定的适宜栖息地,通过与林场合作,引导居民参与到野生动物保护中,注意观测林麝在这些林场的分布情况,及时制定保护方案,填补保护空缺;或是将这些地区纳入林麝适宜分布区,合理增大保护区面积。

参考文献

陈 钧. 1987. 甘肃陇山林区林麝的生活环境. 四川动物, (2): 43.

戴君虎, 王红丽, 王焕炯, 等. 2013. 六盘山景观格局及与主要气候因子的关系. 地理研究, **32**(12): 2222-2232.

冯 彬, 胡 露, 赵姗姗, 等. 2022. 同域分布中华鬣羚与中华斑羚时空生态位特征. 生态学报, **42**(13): 5275-5284.

高心宇. 2023. 土地利用变化背景下陕西秦巴山区林麝(*Moschus berezovskii*)空间分布格局研究(硕士学位论文). 杨凌: 西北农林科技大学.

郭 建, 程晓峰, 巨云为, 等. 2001. 冶勒自然保护区林麝对生境选择研究. 应用与环境生物学报, **7**(2): 183-185.

胡忠军, 王 淯, 薛文杰, 等. 2006. 紫柏山自然保护区林麝冬季生境选择. 河南大学学报(自然科学版), **36**(1): 70-74.

姜海瑞, 薛文杰, 王 淯, 等. 2008. 陕西凤县春季林麝生境的初步分析. 四川动物, **27**(1): 115-119.

姜海瑞, 薛文杰, 徐宏发. 2012. 林麝的生物学特性、资源现状及保护对策. 生物学教学, **37**(5): 7-10.

蒋志刚. 2004. 动物行为原理与物种保护方法. 北京: 科学出版社.

林宏东, 郑启泽, 申立泉, 等. 2024. 基于MaxEnt模型的兴隆山保护区野生马麝秋季生境适宜性评价. 生态学杂志, **43**(1): 299-304.

刘 晴, 彭建军, 崔小娟, 等. 2024. 重庆金佛山国家级自然保护区林麝生境选择研究. 重庆师范大学学报(自然科学版), **41**(6): 119-126.

刘学琴, 贺达汉, 王新谱. 2020. 宁夏六盘山国家级自然保护区眼蝶群落多样性. 生物多样性, **28**(8): 973-982.

刘紫荆. 2022. 基于MaxEnt优化模型对林麝在中国的潜在适生区研究(硕士学位论文). 北京: 北京林业大学.

刘正才, 何 可, 何廷美, 等. 2023. 四川卧龙国家级自然保护区大中型兽类空间分布模式. 四川动物, **42**(1): 91-100.

马东辉, 李建亮, 刘 威, 等. 2020. 2016—2018年六盘山中部崆峒山区域夏季鸟类多样性研究. 生态与农村环境学报, **36**(11): 1388-1394.

唐中海, 罗华林, 王建华, 等. 2022. 基于GIS和MaxEnt模型的白唇鹿(*Cervus albirostris*)潜在适宜生境及保护GAP分析. 生态学报, **42**(22): 9394-9403.

王 安, 文东新, 周芸芸, 等. 2024. 基于MaxEnt模型和ArcGIS软件的湖南省林麝生境适宜性评价. 湖南林业科技, **51**(1): 43-49.

王会志, 盛和林. 1988. 四川盆地西北缘林麝种群密度及保护与利用. 兽类学报, **8**(4): 241-249.

王香亭. 1991. 甘肃脊椎动物志. 兰州: 甘肃科学技术出版社.

王占印, 于澎涛, 王双贵, 等. 2011. 宁夏六盘山区辽东栎林的空间分布及林分特征. 林业科学研究, **24**(1): 97-102.

魏辅文, 王 维, 杨 光, 等. 1995. 四川马边大风顶自然保护区林麝种群密度初步分析. 四川动物, **14**(2): 66-67.

向长兴. 1974. 广西壮族自治区麝的生态和活捕方法的调查. 动物学杂志, (2): 9-10.

杨 萃, 马 光, 孟秀祥, 等. 2011. 凉山山系林麝夏季利用生境特征. 生态学杂志, **30**(1): 18-23.

杨春宝, 陈俊韬, 杨 刚, 等. 2026. 湖北木林子国家级自然保护区的林麝生境适宜性评估. 中南民族大学学报(自然科学版), **45**(1): 119-128.

杨奇森, 胡锦矗, 彭基泰. 1989. 白玉县林麝种群密度的研究. 四川师范学院学报(自然科学版), **10**(4): 329-336.

曾锦源, 胡 洁, 宋景舒, 等. 2022. 宁夏六盘山国家级自然保护区林下鸟兽多样性调查. 生态与农村环境学报, **38**(2): 209-216.

中国知网 https://www.cnki.net

查穆哈. 2019. 唐家河自然保护区林麝(*Moschus berezovskii*)的栖息地及活动节律研究(硕士学位论文). 北京: 北京林业大学.

张冬冬, 张秋霞. 2018. 九龙山自然保护区林麝(*Moschus berezovskii*)的冬季生境选择. 四川林业科技, **39**(4): 64-68.

张立汉. 2005. 中国山河全书(上). 青岛: 青岛出版社.

赵金鹏, 王 庆, 郑程莉, 等. 2023. 气候背景下林麝适宜生境的最大熵模型(MaxEnt)研究. 湖北农业科学, **62**(3): 218-223.

Smith AT, 解焱. 2009. 中国兽类野外手册. 长沙: 湖南教育出版社.

Aini S, Sood AM, Saaban S. 2015. Analysing elephant habitat parameters using GIS, remote sensing and analytic hierarchy process in Peninsular Malaysia. *Pertanika Journal of Science and Technology*, **23**: 37-50.

Allouche O, Tsoar A, Kadmon R. 2006. Assessing the accuracy of species distribution models: Prevalence, kappa and the true skill statistic (TSS). *Journal of Applied Ecology*, **43**: 1223-1232.

Craft TB, Piersma T, Hooijmeijer JCEW, *et al*. 2025. Remote sensing and GPS tracking reveal temporal shifts in habitat use in nonbreeding Black-tailed Godwits. *Journal of Applied Ecology*, **62**: 119-131.

Feng B, Xiao Y, Hu L, *et al*. 2024. Predicted climate change impacts on distribution and habitat structure of forest ungulates in southwest China. *Ecosystem Health and Sustainability*, **10**: 0173.

Feng H, Wang L, Cao F, *et al*. 2023. Forest musk deer (*Moschus berezovskii*) in China: Research and protection. *Journal of Vertebrate Biology*, **72**: 22067.

Jeong A, Kim M, Lee S. 2024. Analysis of priority conservation areas using habitat quality models and MaxEnt models. *Animals*, **14**: 1680.

Kumar V, Raghevendra S, Devagiri GM, *et al*. 2023. Assessing Asian elephant habitat preferences in the Central Western Ghats using GIS, remote sensing, and analytical hierarchy process (AHP). *International Journal of Environment and Climate Change*, **13**: 3355-3365.

Liu Q, Liu H, Cui X, *et al*. 2024. Predicting the population size and potential habitat distribution of *Moschus berezovskii* in Chongqing based on the MaxEnt Model. *Forests*, **15**: 1449.

Liu Q, Ye J, Kang Z, *et al*. 2025. Reeve's muntjac (*Muntiacus reevesi*) habitat suitability under climate change scenarios in Hupingshan National Nature Reserve, China. *Animals*, **15**: 160.

Morrison ML, Marcot BG, Mannan RW. 1992. Wildlife habitat relationship: Concepts and application. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*, **190**: 231-259.

Qiu X, He W, Zheng S. 2024. Research on ecological network identification in rare animal habitats based on the MaxEnt model and ant colony algorithm: A case study of Giant Panda National Park, China. *Biodiversity and Conservation*, **33**: 3207-3229.

Shi F, Liu S, An Y, *et al*. 2023. Climatic factors and human disturbance influence ungulate species distribution on the Qinghai-Tibet Plateau. *Science of the Total Environment*, **869**: 161681.

Wang F, Yuan X, Sun Y, *et al*. 2024. Species distribution modeling based on MaxEnt to inform biodiversity conservation in the Central Urban Area of Chongqing Municipality. *Ecological Indicators*, **158**: 111491.

Wang W, He L, Liu B, *et al*. 2015. Feeding performance and preferences of captive forest musk deer while on a cafeteria diet. *Folia Zoologica*, **64**: 151-160.

Yang Y, Gao W, Han Y, *et al*. 2025. Predicting the impact of climate change on the distribution of North China leopards (*Panthera pardus japonensis*) in Gansu Province using MaxEnt modeling. *Biology*, **14**: 126.

作者简介 李佳华,女,2000 年生,硕士研究生,主要研究方向为动物生态学。E-mail: ljiahua2023@lzu.edu.cn

责任编辑 牟 琳

中国知网 https://www.cnki.net